# RGB Mood Lamp

## Plynulé řízení RGB osvětlení na FPGA

BPC-DE1 projekt - Libor Brostík, Jakub Dibelka

## Cíl projektu

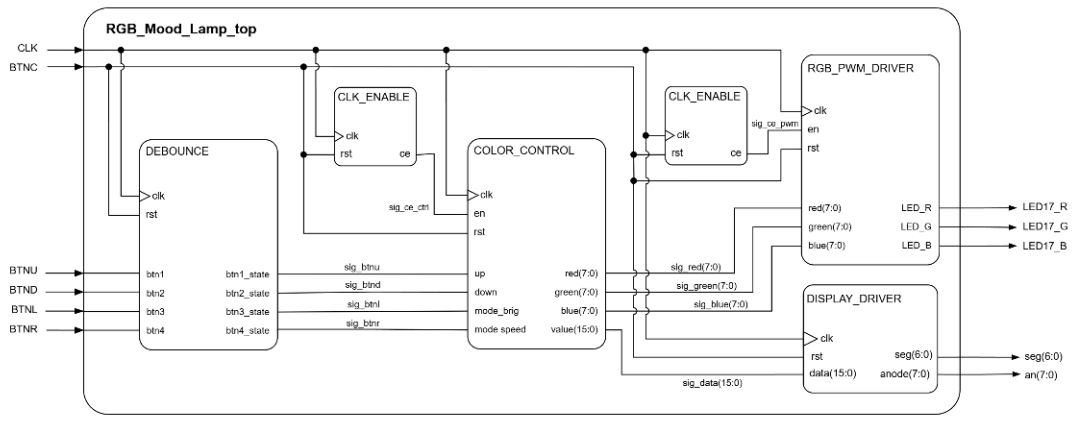
- Návrh digitálního ovladače osvětlení ve VHDL.
- Plynulé řízení RGB spektra, jasu a rychlosti efektu.
- Zpětná vazba přes 7-segmentový displej.

## Princip míchání barev

Systém využívá efektivní **3fázový algoritmus křížového prolínání (Crossfade)**:

- **Plynulé přechody:** V daném okamžiku se mění **pouze dvě** složky – jedna barva postupně pohasíná a druhá se úměrně rozsvěcí **(třetí je zhasnutá).**

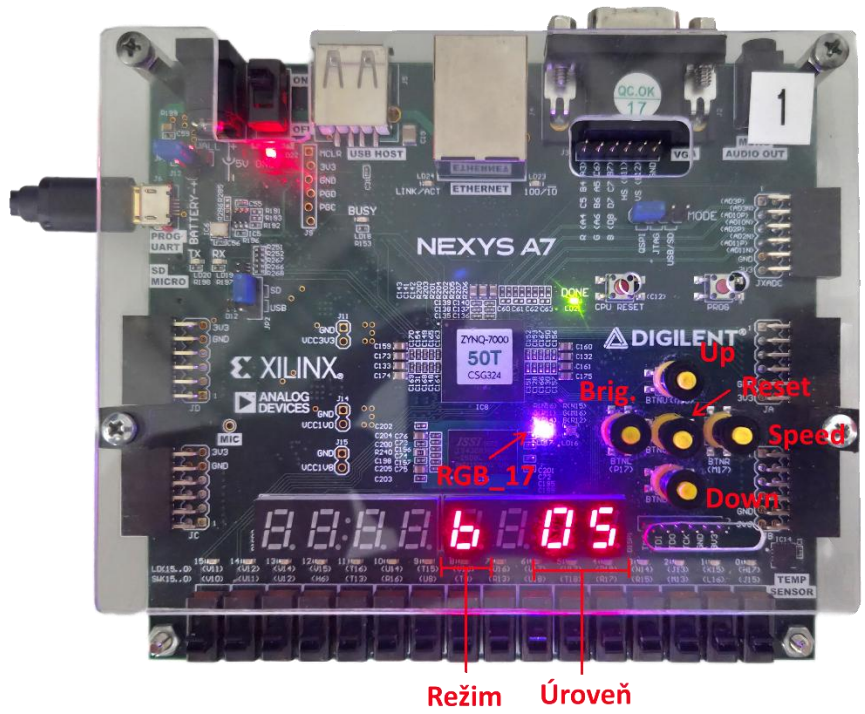
## Blokové Schéma




## Softwarová logika

- **Debounce:** Filtruje mechanické zákmity u všech tlačítek pro následné použití.
- **Color Control:**
  - **Počítá barvy pro jednotlivé barevné kanály**.
  - Implementuje dva režimy: **změnu jasu** a **nastavení rychlosti prolínání barev.**
- **PWM Driver:** Převádí 8-bitové vstupní vektory na PWM modulovaný signál pro RGB LED.
- **Display Driver:** Obsluhuje časový multiplex displeje a převod binárních dat na BCD kód.

## Hardwarové rozhraní Nexys A7




Z vývojové desky Nexys A7 50T využíváme tyto periferie:

- **BTNC:** Synchronní reset celého systému.
- **BTNL/BTNR:** Přepínání mezi režimy Jas a Rychlost.
- **BTNU/BTND:** Zvyšování a snižování úrovně.
- **LED17 (RGB):** Výstupní RGB led.
- **7-seg Displej:** Zobrazení číselných hodnot (0–10).

## Využití v praxi

- Barevná indikace v průmyslu.
- Aplikace jako Smart Home zařízení.

## Možnosti rozšíření

- Možnost vzdáleného ovládání přes UART či Bluetooth z PC nebo mobilní aplikace.
- Přidání podpory pro externí adresovatelné LED pásky.
- Možnost ukládání oblíbených barevných profilů do paměti.

**Zdrojové kódy a dokumentace**

Projekt je dostupný v repozitáři GitHub.